UNIVERSIDAD NACIONAL
ROSARIO CASTELLANOS

Licenciatura en Ciencia de Datos para el Negocio
7.º semestre · Sede Santo Tomás, modalidad presencial · Semestre 2026-2

PROYECTO INTEGRADOR

Documento de Investigación General

Observatorio de Datos para el Diseño de Programas de Innovación Social en la Economía del Cuidado

Entregable de la 1.ª Revisión · 26 de septiembre de 2026

Integrantes del equipo
Omar Gutiérrez Escoto — [pendiente: rol / UCA que lidera]
[nombre integrante 2 — pendiente]
[nombre integrante 3 — pendiente]

Nota sobre este documento

Este documento reúne lo que el equipo puede afirmar hoy, con evidencia verificable, sobre el problema asignado y sobre las fuentes de datos disponibles para abordarlo. Sigue el criterio de evidencia acordado para el proyecto: toda afirmación se marca como confirmada, probable o desconocida; "desconocido" es una respuesta válida y no se convierte en supuesto por la presión de completar el entregable.

No es el anteproyecto formal de Seminario de Titulación I (que tiene su propio formato de ocho cuartillas), ni sustituye al Observatorio funcional que se construirá en etapas posteriores. Su función es delimitar el proyecto — población de cuidado, territorio y ventana temporal sostenibles con datos reales — antes de diseñar tablero, modelo o base de datos, tal como establecen las reglas de trabajo del proyecto.

1. Planteamiento del problema

La economía del cuidado agrupa las actividades, relaciones, servicios y recursos destinados a atender las necesidades físicas, emocionales y cotidianas de las personas, y a sostener las condiciones que hacen posible la vida en sociedad: el cuidado directo de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, así como las actividades domésticas que lo hacen posible. Se realiza de manera remunerada o no remunerada, dentro de los hogares, las comunidades, las instituciones públicas o el mercado, y no se distribuye de manera equitativa: el género, la edad, la condición socioeconómica, la discapacidad, el territorio y la disponibilidad de servicios influyen en quién cuida, quién recibe cuidados y qué posibilidades existen de acceder a apoyo.

El problema no es únicamente que exista una necesidad de cuidado, sino que la información sobre esa necesidad, su distribución y los recursos disponibles para atenderla se encuentra fragmentada entre hogares, instituciones, organizaciones y distintas fuentes de datos. Esa fragmentación dificulta reconocer las desigualdades, anticipar necesidades, asignar recursos y diseñar soluciones pertinentes.

Preguntas directrices del proyecto

- ¿Cómo pueden los datos hacer visibles las necesidades, brechas y oportunidades existentes en la economía del cuidado?
- ¿Cómo diseñar una aplicación o plataforma que conecte oferta y demanda de servicios de cuidado sin reducir el cuidado a una relación meramente transaccional?
- ¿Qué variables e indicadores permiten tomar decisiones útiles sin vulnerar la privacidad, seguridad o dignidad de las personas?
- ¿Qué patrones pueden identificarse mediante analítica y técnicas avanzadas para anticipar necesidades o mejorar la asignación de servicios?
- ¿Cómo convertir los hallazgos del Observatorio en programas de innovación social viables, medibles y escalables?

- ¿Qué responsabilidades éticas, jurídicas y profesionales surgen al trabajar con información relacionada con personas cuidadoras y receptoras de cuidado?

2. Justificación

El tema fue asignado por la institución como problema prototípico del 7.º semestre; no se elige, se delimita. Su relevancia se sostiene en cuatro razones documentadas en el planteamiento institucional:

- Sostiene la economía real: si nadie cuidara a niñas, niños, personas enfermas o personas mayores, millones de personas no podrían incorporarse al trabajo remunerado.
- Incide en la desigualdad: la mayor parte del trabajo de cuidados recae en las mujeres, lo que limita su tiempo, sus ingresos y sus oportunidades educativas y laborales.
- Con frecuencia no es un trabajo remunerado ni reconocido, y permanece fuera de las mediciones económicas tradicionales.
- Es fundamental para las políticas públicas: guarderías, estancias, centros de día, permisos laborales y apoyos a personas cuidadoras surgen de reconocer y atender estas necesidades.

A esto se suma una justificación metodológica propia del equipo: no existe, hasta hoy, una delimitación validada de qué puede afirmar el Observatorio y con qué datos. Construir esa delimitación — antes de diseñar tablero, modelo o base de datos — es condición para que cualquier hallazgo posterior sea defendible.

3. Objetivo general y objetivos específicos

3.1 Objetivo general

Diseñar y validar un Observatorio de Datos que genere inteligencia para comprender la economía del cuidado y sustente el desarrollo de un programa prototípico de innovación social orientado a vincular necesidades de cuidado con servicios, personas u organizaciones, mediante analítica, herramientas avanzadas, protección responsable de datos y evaluación de impacto.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar las necesidades y brechas de la economía del cuidado mediante datos e indicadores para generar evidencia útil en la toma de decisiones.
- Diseñar una intervención de innovación social basada en un escenario profesional real, evaluando sus posibles resultados y oportunidades de mejora.

3.3 ODS vinculados

ODS 3 (Salud y bienestar) · ODS 5 (Igualdad de género) · ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) · ODS 10 (Reducción de las desigualdades) · ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) · ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

4. Marco contextual

4.1 Panorama nacional verificado

La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI estimó 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en los hogares y 31.7 millones de personas de 15 años y más que brindaron cuidados, con diferencias importantes de cobertura según el grupo de población. Es la primera edición de la encuesta (levantada entre octubre y diciembre de 2022) y no existe serie histórica.

La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024 estimó en 8 billones de pesos el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, equivalente a 23.9% del PIB.

4.2 Panorama en la Ciudad de México

El Sistema de Indicadores de Cuidados de la Ciudad de México, desarrollado con apoyo de Open Data Charter, integra más de 80 indicadores de oferta y demanda de cuidados. El Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México (Sistema Ajolote) concentra conjuntos de datos de distintas instituciones públicas. Ninguno de los dos ha sido revisado todavía por el equipo con el detalle que exige el bloque 3 de este plan (ver sección 5).

4.3 Marco normativo aplicable

El tratamiento de datos del proyecto debe observar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (vigente desde el 20 de marzo de 2025) y, en su caso, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Recomendación de la UNESCO (2021) sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. El desarrollo del protocolo de gobernanza y del dictamen jurídico corresponde a la UCA Leyes para la Protección de Datos (ver sección 6).

5. Fuentes de datos a explorar y validar

Esta sección responde, de forma concreta, qué hay que buscar, qué hay que analizar y con qué fuentes — organizado en cinco bloques de trabajo, uno por día, repartibles entre el equipo. Cada bloque produce una ficha de fuente (ver 5.2).

5.1 Punto de partida ya verificado

- Cobertura geográfica nacional. Muestra de 7 021 viviendas y base final de 6 423 registros de vivienda. Diseño con 90% de confianza, efecto de diseño de 3.05 y error relativo máximo esperado de 15%.
- Es la primera edición de la ENASIC (levantada entre octubre y diciembre de 2022): no existe serie histórica.
- Microdatos de uso público, con términos de libre uso que permiten extraer, adaptar y redistribuir citando la fuente. Ficha consultada: inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/922.

- La base combina tablas con factores de expansión distintos (vivienda, hogar, población cuidadora de 15 años y más, persona elegida de 15 a 60 años, hogares unipersonales); una misma persona puede pertenecer a más de un universo de análisis.

Implicación directa: la ENASIC permite caracterizar el fenómeno a escala nacional, no focalizar por alcaldía. El componente territorial debe construirse con otras fuentes (bloques 1 y 2). Riesgo técnico: contar registros sin aplicar el factor de expansión correspondiente, o combinar tablas de universos distintos, produce cifras equivocadas que parecen correctas — es el primer error que debe descartarse (ver bloque 5).

5.2 Bloques de trabajo

Bloque	Qué buscar y analizar	Fuentes a revisar	Qué queda por determinar
Bloque 1Demanda estructural y territorio *Prioridad alta*	Identificar la fuente que permita desagregación fina: población de 0 a 5 años, de 60 años y más, población con discapacidad o dependencia, jefaturas de hogar y composición del hogar, al nivel geográfico más pequeño disponible.	Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) y productos por AGEB y manzana.	Nivel de desagregación publicado sin restricción; definición operativa de discapacidad y dependencia; claves geoestadísticas utilizables para unir con otras fuentes.
Bloque 2Oferta instalada de servicios de cuidado *Prioridad alta*	Localizar y caracterizar la infraestructura existente: guarderías, estancias infantiles, centros de día, casas hogar, residencias y servicios de cuidado. Es el bloque con mayor potencial de aportación propia: la oferta es lo que las encuestas de hogares no miden.	DENUE (INEGI) por códigos SCIAN; padrones y directorios de la Ciudad de México.	Qué códigos SCIAN capturan efectivamente actividades de cuidado; si existen coordenadas por establecimiento; frecuencia de actualización; número de establecimientos en la CDMX.
Bloque 3Antecedentes e indicadores existentes *Prioridad media*	Revisar el Sistema de Indicadores de Cuidados de la Ciudad de México y el Portal de Datos Abiertos (Sistema Ajolote), para no reconstruir lo que otras instituciones ya resolvieron.	Sistema de Indicadores de Cuidados CDMX; Portal de Datos Abiertos CDMX (Ajolote).	Si están operativos y accesibles; si los indicadores se pueden descargar o solo consultar; nivel territorial y años cubiertos; qué fuentes utilizan.
Bloque 4Uso del tiempo y valoración económica *Prioridad media*	Es la única vía disponible para incorporar dimensión temporal al Observatorio.	ENUT (INEGI): 2009, 2014 y 2019 — 2014 y 2019 son metodológicamente comparables entre sí. Cuenta	Nivel de desagregación de la ENUT; existencia de levantamiento posterior a 2019; desagregación y años disponibles de la cuenta satélite.

		Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares.	
Bloque 5Microdatos ENASIC *Prioridad media*	Descargar los microdatos y el descriptor de archivos, y reproducir una cifra ya publicada por el INEGI aplicando el factor de expansión que corresponda. Si el resultado no coincide con el dato oficial, el manejo de los factores es incorrecto y debe corregirse antes de cualquier análisis.	Microdatos y descriptor de archivos, ENASIC 2022 (INEGI).	Queda resuelto, desde el inicio, el manejo correcto de la fuente principal del proyecto.

5.3 Qué debe documentar cada ficha de fuente

Cada bloque entrega una ficha con seis secciones fijas, para que el equipo analice la fuente de la misma manera sin importar quién la trabajó:

- Acceso — dirección exacta de descarga, fecha de consulta, formato, tamaño, licencia y condiciones de uso, dificultad del proceso.
- Unidad de observación — qué representa una fila, clave que identifica cada registro, si hay registros repetidos, si las observaciones son independientes entre sí y qué factor de expansión aplica.
- Estructura — variables disponibles, tipos, número de registros, esquema observado frente al documentado, columnas no previstas.
- Temporalidad — fecha inicial y final reales, periodicidad, huecos, cambios de definición entre ediciones y qué ventana temporal se justifica usar.
- Calidad y aptitud — valores faltantes y códigos especiales, duplicados, validez de claves geográficas o coordenadas, nivel territorial máximo que la fuente sostiene, y qué se puede y qué no se puede afirmar con ella.
- Hallazgos inesperados — qué se encontró que contradice lo que se suponía.

5.4 Criterios de decisión sobre una fuente

Una fuente se descarta únicamente cuando no puede descargarse de forma reproducible, cuando su licencia impide el uso académico previsto, o cuando no existe una forma viable de procesarla con los recursos del equipo — habiendo evaluado antes procesamiento por partes, formatos comprimidos, motores de consulta local o muestreo justificado.

Una fuente no se descarta por ser transversal, por no tener el nivel territorial deseado o por resultar incómoda para la narrativa. En esos casos la fuente se conserva y lo que se ajusta es el alcance de lo que se afirma con ella; cada ajuste queda registrado.

5.5 Productos que debe dejar esta etapa

- Cinco fichas de fuente (una por bloque).
- Cuadro comparativo de una página: fuente, nivel territorial máximo, profundidad temporal, unidad de observación y licencia.
- Propuesta de delimitación del proyecto: población de cuidado, territorio y ventana temporal sostenibles con datos reales, con su justificación.
- Lista de vacíos de información y riesgos detectados, con responsable asignado.

6. Aportación de cada UCA al análisis

La tabla siguiente es la definida por el planteamiento institucional del problema prototípico; fija qué aporta cada materia y qué evidencia debe producir.

UCA	Aportación al problema prototípico	Evidencia integrada esperada
Inteligencia de Negocios	Definición de KPI, arquitectura de información, dashboards, visualización y apoyo a decisiones.	Dashboard o tablero interactivo y ficha de indicadores.
Analítica para los Negocios	Exploración, segmentación, patrones, relaciones, estimaciones y evaluación del comportamiento de la demanda/oferta.	Reporte analítico y hallazgos priorizados.
Herramientas y Técnicas Avanzadas	Modelos de clasificación, predicción, recomendación/matching, optimización o técnicas pertinentes.	Modelo avanzado validado y documentado.
Leyes para la Protección de Datos	Marco jurídico, privacidad desde el diseño, consentimiento, derechos, seguridad, anonimización y gobernanza.	Protocolo jurídico y de protección de datos.
Seminario de Titulación I	Problematización, antecedentes, metodología, argumentación, resultados, discusión y escritura académica.	Informe de investigación / proyecto de titulación.
Práctica Profesional I	Diagnóstico situado, priorización, diseño de intervención, implementación, seguimiento y evaluación.	Piloto en escenario profesional y reporte de intervención.

7. Plan de trabajo integrador

7.1 Ruta de integración interdisciplinaria

Secuencia en la que los hallazgos de una UCA alimentan a la siguiente, según el planteamiento institucional:

OBSERVAR	Práctica Profesional I identifica una necesidad situada.
PROTEGER	Leyes para la Protección de Datos define qué información puede tratarse y bajo qué condiciones.
ANALIZAR	Analítica para los Negocios descubre patrones y brechas.
COMPRENDER	Inteligencia de Negocios convierte hallazgos en KPI y decisiones.
MODELAR	Herramientas y Técnicas Avanzadas desarrolla matching, predicción y optimización.
INTERVENIR	El equipo diseña y, de ser posible, prueba un programa de innovación social.
EVALUAR	Se miden resultados, riesgos, aprendizajes e impacto inicial.
DOCUMENTAR	Seminario de Titulación integra el proceso en un producto académico.

7.2 Calendario de revisiones

- 1.ª Revisión — 26 de septiembre de 2026: planteamiento del problema, justificación, objetivo general, fuentes de datos, marco contextual. Producto: este documento. Aportación de cada UCA al análisis. Plan de trabajo integrador. Roles de equipo.
- 2.ª Revisión — 2 al 6 de noviembre de 2026: cronograma; avance del documento; proyecto único integrado; resultados preliminares; participación de todas las UCA; versión casi final/final; preparación del coloquio.

7.3 Propuesta de calendario para llegar al 26 de septiembre (a validar con el equipo)

Quedan aproximadamente dos semanas desde la fecha de este documento. Propuesta de reparto, no una decisión tomada — se ajusta en la sección 8 con los responsables reales:

- Semana 1: los cinco bloques de la sección 5 se trabajan en paralelo, uno por integrante disponible; el bloque 5 (microdatos ENASIC) requiere reproducir una cifra oficial antes de cerrarse.
- Semana 2: cuadro comparativo, propuesta de delimitación, lista de vacíos y riesgos; integración de las secciones 1 a 6 de este documento; aportación específica de cada UCA.
- Días previos al 26: revisión cruzada (quien produce un entregable no es quien lo aprueba, por regla del proyecto) y entrega.

8. Roles del equipo

Esta sección no se puede completar sin información del equipo — no se inventan nombres ni asignaciones. Tabla a llenar:

Nombre	UCA / rol que lidera	Responsabilidades en esta etapa	Bloque(s) asignado(s)
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

9. Estado de la evidencia

Clasificación de lo que el equipo puede afirmar hoy, siguiendo el criterio de evidencia del proyecto (confirmado / probable / desconocido):

Estatus	Afirmación
Confirmado	Cobertura y ficha técnica de la ENASIC 2022 (nacional, 7 021 viviendas, base final 6 423 registros, primera edición sin serie histórica).
Confirmado	ENUT 2014 y 2019 son metodológicamente comparables entre sí; las ediciones anteriores no.
Confirmado	Magnitud nacional del fenómeno: 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados y 31.7 millones de personas cuidadoras (ENASIC 2022); 23.9% del PIB en trabajo no remunerado de cuidados (CSTNRHM 2024).
Probable	El componente territorial del Observatorio requiere fuentes distintas a la ENASIC (Censo 2020 y DENUE); falta verificar el nivel de desagregación real que cada una sostiene.
Desconocido	Nivel territorial máximo al que puede hablar el Observatorio (nacional, estatal, alcaldía) — depende del resultado de los 5 bloques de este plan.
Desconocido	Qué parte del sistema se sostiene con datos reales y qué parte requerirá datos simulados declarados — decisión pendiente de la delimitación del proyecto.
Desconocido	Roles y responsables del equipo para cada bloque y producto de esta etapa.

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025, 25 de noviembre). Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024 [Comunicado de prensa núm. 148/25]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/tnrh/CSTNRHM2024_CP.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género (LC/CRM.15/3). https://www.cepal.org/es/publicaciones/48363-la-sociedad-cuidado-horizonte-recuperacion-sostenible-igualdad-genero

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, & ONU Mujeres. (2025). Economía del cuidado y trabajo decente: Escenarios y recomendaciones para América Latina y el Caribe. https://oig.cepal.org/es/documento/economia-cuidado-trabajo-decente-escenarios-recomendaciones-america-latina-caribe

Open Data Charter. (2023). Making care needs visible with care indicators. Data to Policy. https://www.datatopolicy.org/use-case/open-data-charter

University of Kansas. (2025, 28 de marzo). The Care Board: A new tool for understanding the care economy. https://thecareboard.ku.edu/blogs/care-board-new-tool-understanding-care-economy

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares [texto vigente, DOF 20 de marzo de 2025].

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [última reforma, DOF 14 de noviembre de 2025].

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.